



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112728014 A

(43) 申请公布日 2021. 04. 30

(21) 申请号 202011560498.9

(22) 申请日 2020.12.25

(71) 申请人 杭州宇树科技有限公司

地址 310053 浙江省杭州市滨江区西兴街
道东流路88号1幢306室

(72) 发明人 王兴兴 杨知雨

(74) 专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通
合伙) 33206

代理人 许守金

(51) Int. Cl.

F16H 1/32 (2006.01)

F16H 35/10 (2006.01)

F16H 55/14 (2006.01)

F16H 55/17 (2006.01)

F16F 15/126 (2006.01)

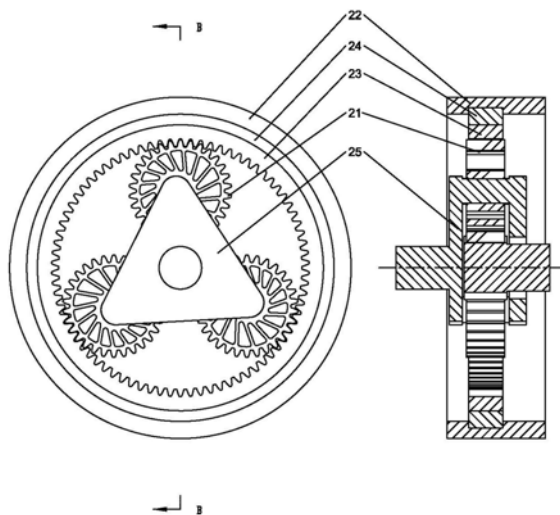
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

一种抗过载冲击的行星减速器及机器人关节和四足机器人

(57) 摘要

本发明公开了一种抗过载冲击的行星减速器及机器人关节和四足机器人,属于行星减速器及机器人关节和四足机器人技术领域。本发明的一种抗过载冲击的行星减速器,包括由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部;所述缓冲部由具有一定刚度且在冲击力下能够弹性变形的材料制造而成,其与所述齿面部同轴线嵌套在一起,形成能够防过载冲击的减速器部件。本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用,结构简单、实用。



1. 一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
包括由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部;
所述缓冲部由具有一定刚度且在冲击力下能够弹性变形的材料制造而成,其与所述齿面部嵌套在一起,形成能够防过载冲击的减速器部件。
2. 如权利要求1所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述减速器部件为行星齿轮(21);
所述齿面部为行星齿轮(21)的外齿部(11),
所述缓冲部为装配在外齿部(11)内侧的缓冲层(16);
当所述外齿部(11)受到冲击力时,所述缓冲层(16)产生形变,使得所述外齿部(11)相对于行星齿轮转轴(15)产生位移;
当所述外齿部(11)受到的冲击力消失时,所述缓冲层(16)产生的形变消失,使得所述外齿部(11)相对于行星齿轮转轴(15)复位。
3. 如权利要求2所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述缓冲层(16)开设至少一个能够受冲击力变形的变形通孔(14);
所述变形通孔(14)在受到冲击力时,能够产生弹性形变。
4. 如权利要求3所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述缓冲层(16)嵌套在所述行星齿轮(21)与行星齿轮转轴(15)之间的轴承的内圈侧或外圈侧。
5. 如权利要求4所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述缓冲层(16)包括但不限于橡胶、硅胶、塑料、聚氨酯。
6. 如权利要求1所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述减速器部件为齿圈;
所述齿面部为齿圈的内齿层(23),
所述缓冲部为装配在内齿层(23)外侧的缓冲圈(24);
当所述内齿层(23)受到冲击力时,所述缓冲圈(24)产生切向方向上的形变,使得所述内齿层(23)产生位移;
当所述内齿层(23)受到的冲击力消失时,所述缓冲圈(24)的形变消失,使得所述内齿层(23)复位。
7. 如权利要求6所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述缓冲圈(24)开设至少一个能够受冲击力变形的变形通孔(14);
所述变形通孔(14)在受到冲击力时,能够产生弹性形变。
8. 如权利要求7所述的一种抗过载冲击的行星减速器,其特征在于,
所述缓冲圈(24)包括但不限于橡胶、硅胶、塑料、聚氨酯。
9. 一种机器人关节,其特征在于,
包括如权利要求1-8任一所述的一种抗过载冲击的行星减速器、电机,所述电机的输出轴与所述行星减速器的太阳轮固定连接。
10. 一种四足机器人,其特征在于,
包括如权利要求1-8任一所述的一种抗过载冲击的行星减速器。

一种抗过载冲击的行星减速器及机器人关节和四足机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及一种抗过载冲击的行星减速器及机器人关节和四足机器人,属于行星减速器及机器人关节和四足机器人技术领域。

背景技术

[0002] 目前,足式机器人在行走过程中,不可避免的会摔倒或者受到外部环境中其它物体的撞击,当出现上述情况时,外部冲击会传递到机器人关节内部,对关节内部的传动零部件例如齿轮等造成过载冲击,造成其结构损坏,进而导致机器人不能正常工作。因此需要一种过载冲击保护结构,吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0003] 中国专利(公开号CN109591045A)公开了一种高集成度高性能机器人关节单元,包括带动关节运动的电机总成以及减速器总成,电机总成包括用于输出力矩的电机转子以及电机基座;所述减速器总成设有一齿圈,所述齿圈在摩擦力生成器的作用下和电机基座抵触连接。

[0004] 当电机转子或减速器总成的输出端传递到齿圈的扭矩大于齿圈与电机基座之间的摩擦扭矩时,减速器总成的齿圈将在电机转子或减速器总成的输出端带动下,克服摩擦力生成器作用下产生的摩擦扭矩,使得齿圈与电机基座相对转动,实现减速器总成和电机基座的摩擦打滑,对减速器总成所承受的力矩进行限制,从而防止减速器本身因为承受来自电机端或关节单元输出端的较大力矩,而导致减速器的损坏。

[0005] 但,上述方案需要增设摩擦力生成器,需要的零部件较多,制造成本高;同时需要预留摩擦力生成器的装配空间,导致减速器以及机器人体积庞大,无法做到紧凑。

发明内容

[0006] 针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用;同时需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构紧凑的抗过载冲击的行星减速器及机器人关节和四足机器人。

[0007] 为实现上述目的,本发明的技术方案为:

一种抗过载冲击的行星减速器,

包括由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部;

所述缓冲部由具有一定刚度且在冲击力下能够弹性变形的材料制造而成,其与所述齿面部嵌套在一起,形成能够防过载冲击的减速器部件。

[0008] 本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0009] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,

结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

[0010] 作为优选技术措施:

所述减速器部件为行星齿轮;

所述齿面部为行星齿轮的外齿部,

所述缓冲部为装配在外齿部内侧的缓冲层;

当所述外齿部受到冲击力时,所述缓冲层产生形变,使得所述外齿部相对于行星齿轮转轴产生位移;

当所述外齿部受到的冲击力消失时,所述缓冲层产生的形变消失,使得所述外齿部相对于行星齿轮转轴复位,结构简单、实用,便于生产制造。

[0011] 作为优选技术措施:

所述缓冲层开设至少一个能够受冲击力变形的变形通孔;

所述变形通孔在受到冲击力时,能够产生弹性形变,进一步,增加本发明抗过载冲击的能力。

[0012] 作为优选技术措施:

所述缓冲层嵌套在所述行星齿轮与行星齿轮转轴之间的轴承的内圈侧或外圈侧。

[0013] 作为优选技术措施:

所述缓冲层包括但不限于橡胶、硅胶、塑料、聚氨酯,本领域技术人员可根据实际情况进行合理选择。

[0014] 作为优选技术措施:

所述减速器部件为齿圈;

所述齿面部为齿圈的内齿层,

所述缓冲部为装配在内齿层外侧的缓冲圈;

当所述内齿层受到冲击力时,所述缓冲圈产生切向方向上的形变,使得所述内齿层产生位移;

当所述内齿层受到的冲击力消失时,所述缓冲圈的形变消失,使得所述内齿层复位,结构简单、实用,便于生产制造。

[0015] 作为优选技术措施:

所述缓冲圈开设至少一个能够受冲击力变形的变形通孔;

所述变形通孔在受到冲击力时,能够产生弹性形变,进一步,增加本发明抗过载冲击的能力。

[0016] 作为优选技术措施:

所述缓冲圈包括但不限于橡胶、硅胶、塑料、聚氨酯等。

[0017] 作为优选技术措施:

一种机器人关节,

包括上述的一种抗过载冲击的行星减速器、电机,所述电机的输出轴与所述行星减速器的太阳轮固定连接。

[0018] 本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0019] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

[0020] 作为优选技术措施:

一种四足机器人,包括上述的一种抗过载冲击的行星减速器。

[0021] 本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0022] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

[0023] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0024] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

附图说明

[0025] 图1是本发明的行星减速器的全剖图;

图2是本发明的行星减速器的爆炸图;

图3是本发明的行星齿轮的第一实施例的结构示意图;

图4是本发明的行星齿轮的第二实施例的结构示意图。

[0026] 图中:11、外齿部;14、变形通孔;15、行星齿轮转轴;16、缓冲层;21、行星齿轮;22、外层部;23、内齿层;24、缓冲圈;25、行星架。

具体实施方式

[0027] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0028] 相反,本发明涵盖任何由权利要求定义的在本发明的精髓和范围上做的替代、修改、等效方法以及方案。进一步,为了使公众对本发明有更好的了解,在下文对本发明的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本发明。

[0029] 如图1-4所示,一种抗过载冲击的行星减速器,

包括由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部;

所述缓冲部由具有一定刚度且在冲击力下能够弹性变形的材料制造而成,其与所述齿面部同轴线嵌套在一起,形成能够防过载冲击的减速器部件。

[0030] 本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0031] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

[0032] 本发明减速器部件的一种具体实施例:

所述减速器部件为行星齿轮21;

所述齿面部为行星齿轮21的外齿部11,

所述缓冲部为装配在外齿部11内侧的缓冲层16;

当所述外齿部11受到冲击力时,所述缓冲层16产生形变,使得所述外齿部11相对于行星齿轮转轴15产生位移;

当所述外齿部11受到的冲击力消失时,所述缓冲层16产生的形变消失,使得所述外齿部11相对于转轴复位,结构简单、实用,便于生产制造。

[0033] 本发明缓冲层16设置变形通孔14的一种具体实施例:

所述缓冲层16开设至少一个能够受冲击力变形的变形通孔14;

所述变形通孔14在受到冲击力时,能够产生弹性形变,进一步,增加本发明抗过载冲击的能力。

[0034] 本发明缓冲层16装配位置的一种具体实施例:

所述缓冲层16嵌套在所述行星齿轮21与行星齿轮转轴15之间的轴承的内圈侧或外圈侧。

[0035] 所述行星齿轮转轴15为单轴结构或行星架25,本领域技术人员可根据实际情况进行选择。

[0036] 本发明缓冲层16材质选择的具体实施例:

所述缓冲层16包括但不限于橡胶、硅胶、塑料、聚氨酯,本领域技术人员可根据实际情况进行合理选择。

[0037] 本发明增设内圈部的一种具体实施例:

所述缓冲层16在远离外齿部11的一侧装配开设轴接孔的内圈部、

所述内圈部由刚性材料制造而成;

当所述外齿部11受到过载冲击时,所述缓冲层16产生形变,使得所述外齿部11与所述内圈部产生相对转动和/或相对位移;

当所述外齿部11受到的过载冲击消失时,所述缓冲层16产生的形变消失,使得所述外齿部11与所述内圈部能够复位,回复到未产生相对转动和/或相对位移时的位置。

[0038] 所述外齿部11、内圈部的刚度大于缓冲层16的刚度;

所述缓冲层16分别与外齿部11、内圈部螺接或粘结或卡接。

[0039] 所述外齿部11、内圈部由锻钢或铸钢或铸铁制造而成,

所述缓冲层16由聚氨酯制造而成。

[0040] 本发明减速器部件的另一种具体实施例:

所述减速器部件为齿圈;

所述齿面部为齿圈的内齿层23,

所述缓冲部为装配在内齿层23外侧的缓冲圈24;

当所述内齿层23受到冲击力时,所述缓冲圈24产生切向方向上的形变,使得所述内齿层23产生位移;

当所述内齿层23受到的冲击力消失时,所述缓冲圈24的形变消失,使得所述内齿层23复位,结构简单、实用,便于生产制造。

[0041] 本发明缓冲圈24设置变形通孔14的一种具体实施例:

所述缓冲圈24开设至少一个能够受冲击力变形的变形通孔14;

所述变形通孔14在受到冲击力时,能够产生弹性形变,进一步,增加本发明抗过载冲击的能力。

[0042] 本发明缓冲圈24材质选择的具体实施例:

所述缓冲圈24包括但不限于橡胶、硅胶、塑料、聚氨酯等。

[0043] 本发明增设外层部22的一种具体实施例:

所述缓冲圈24在远离外所述内齿层23的一侧装配外层部22;

所述外层部22由刚性材料制造而成;

当所述内齿层23受到过载冲击时,所述缓冲圈24产生切向方向上的形变,使得所述内齿层23相对所述外层部22产生转动;

当所述内齿层23受到的过载冲击消失时,所述缓冲圈24的形变消失,使得所述内齿层23与所述外层部22回复到未产生相对转动时的相对位置。

[0044] 所述外层部22、内齿层23的刚度大于所述缓冲圈24的刚度;

所述缓冲圈24分别与外层部22、内齿层23螺接或粘结或卡接;

所述外层部22、内齿层23由锻钢或铸钢或铸铁制造而成,

所述缓冲圈24由聚氨酯制造而成。

[0045] 应用本发明行星减速器的一种具体实施例:

一种机器人关节,

包括上述的一种抗过载冲击的行星减速器、电机,所述电机的输出轴与所述行星减速器的太阳轮固定连接。

[0046] 本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0047] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

[0048] 应用本实用新行星减速器的另一种具体实施例:

一种四足机器人,包括上述的一种抗过载冲击的行星减速器。

[0049] 本发明经过不断探索以及试验,设置由刚性材料制造而成的齿面部、能够弹性变形的缓冲部,形成能够防过载冲击的减速器部件,进而在冲击力下能够弹性变形,有效吸收过载冲击时的能量,进而对齿轮等传动零部件起到保护作用。

[0050] 本发明相比现有的抗过载冲击结构,需要的零部件少,制造成本低,占用空间小,结构更加紧凑,结构简单、实用,方案切实可行。

[0051] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

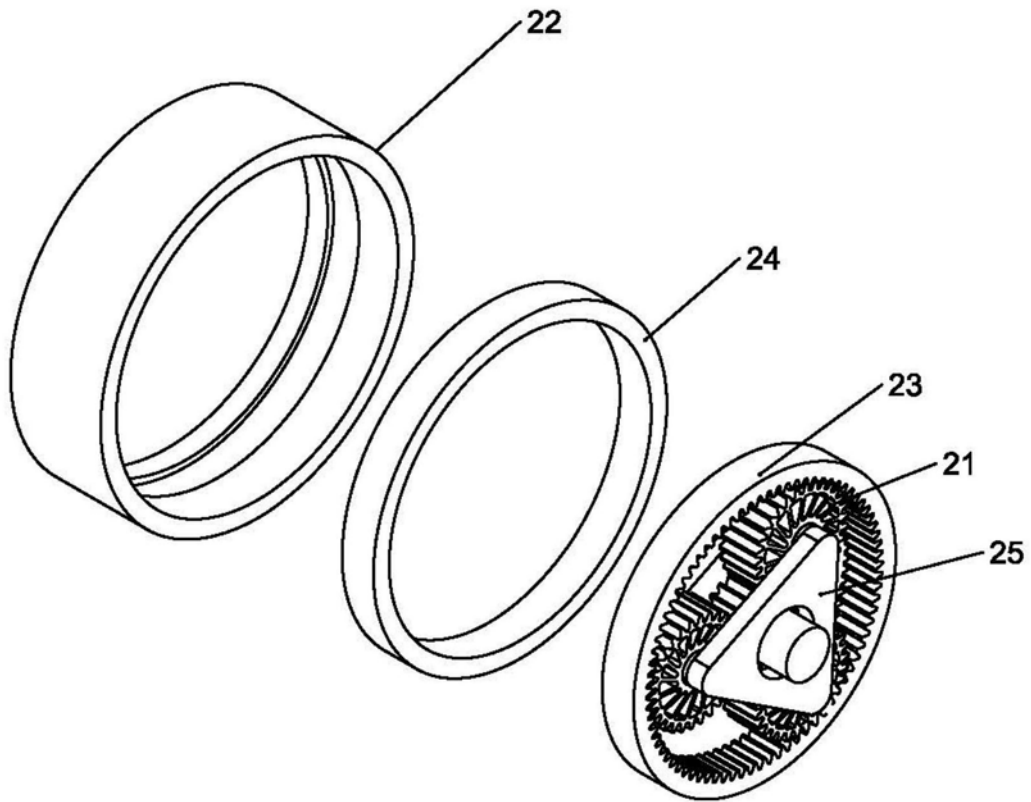


图2

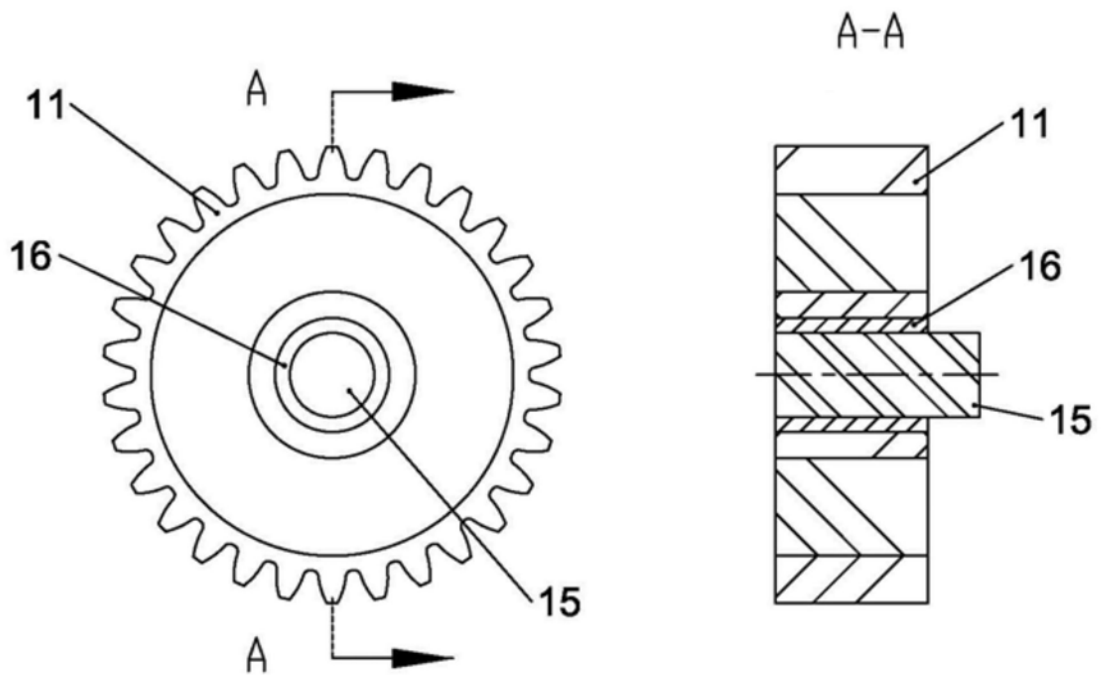


图3

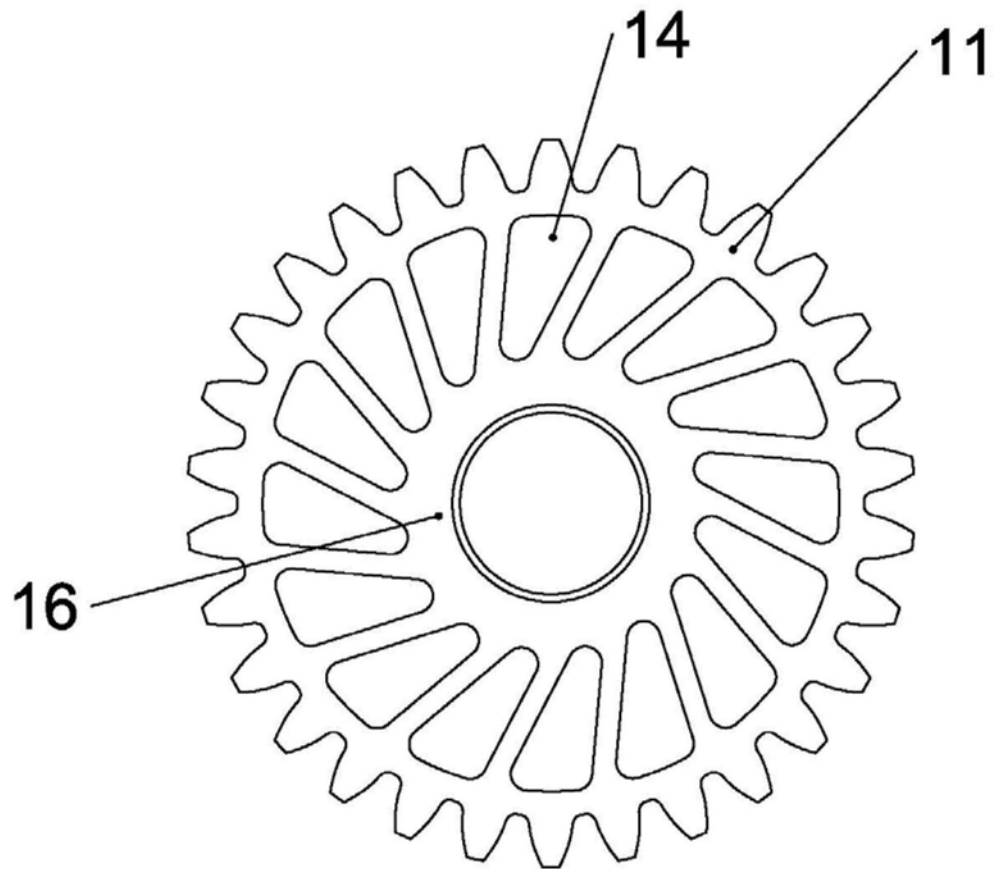


图4